

Отчёт по лабораторной работе №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Бызова Мария Олеговна

2025-11-10

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

На сервере задали пароль для пользователя root (рис. 1).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# passwd root
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 1: Установка пароля для пользователя root

2.2 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

На сервере в дополнительном терминале запустили мониторинг системных событий (рис. 2).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# journalctl -x -f
Nov 09 16:10:10 server.mobihzova.net systemd-logind[895]: New session c15 of user root.
Subject: A new session c15 has been created for user root
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: sd-login(3)

A new session with the ID c15 has been created for the user root.

The leading process of the session is 22838.
Nov 09 16:10:10 server.mobihzova.net systemd[1]: Started session-c15.scope - Session c15 of User root.
Subject: A start job for unit session-c15.scope has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit session-c15.scope has finished successfully.

The job identifier is 17809.
Nov 09 16:10:10 server.mobihzova.net sudo[22838]: pam_unix(sudo-i:session): session opened for user root(uid=0) by mobihzova
```

Рисунок 2: Запуск мониторинга системных событий

2.3 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

С клиента попытались получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root (рис. 3).

```
[mobihzovagclient.mobihzova.net ~]$ ssh root@server.mobihzova.net
The authenticity of host 'server.mobihzova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0kNyScWMyt0A5eLxzC7vRDypHdPF/LPwRXkPpIXUBQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'server.mobihzova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.mobihzova.net's password:
root@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzovagclient.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 3: Попытка подключения под пользователем root

2.4 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

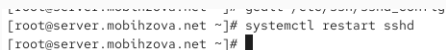
На сервере открыли файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` для редактирования и запретили вход на сервер пользователю `root`, установив: `PermitRootLogin no` (рис. 4).

```
38  
39 #LoginGraceTime 2m  
40 PermitRootLogin no  
41 #StrictModes yes  
42 #MaxAuthTries 6  
43 #MaxSessions 10
```

Рисунок 4: Запрет входа для пользователя `root` в `sshd_config`

2.5 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 5).



```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 5: Перезапуск службы sshd

2.6 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

Повторили попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root (рис. 6).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:8kNyScWMety0A5e1XzC7vRDypHdPF/LPwRXkPpWxUBQ.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server.mobihzova.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 6: Повторная попытка подключения под root после настройки

2.7 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

С клиента попытались получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 7).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# ssh mobihzova@server.mobihzova.net
The authenticity of host 'server.mobihzova.net (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0kNyScWMntyOA5eLXzC7vRDypHdPF/LPwRXkPpWXUBQ.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.mobihzova.net]:2022
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.mobihzova.net' (ED25519) to the list of known hosts.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 15:37:15 2025
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 7: Подключение под пользователем mobihzova

2.8 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

На сервере открыли файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` на редактирование и добавили строку `AllowUsers vagrant` (рис. 8).

```
97  
98 AllowUsers vagrant  
99  
00 #AllowAgentForwarding yes
```

Рисунок 8: Добавление `AllowUsers vagrant`

2.9 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 9).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 9: Перезапуск sshd после изменения AllowUsers

2.10 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

Повторили попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 10).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Permission denied, please try again.
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
mobihzova@server.mobihzova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 10: Попытка подключения после ограничения пользователей

2.11 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

В файле `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` внесли следующее изменение: `AllowUsers vagrant mobihzova` (рис. 11).

```
16 #UsePAM no
17
18 AllowUsers vagrant mobihzova
19
20 #AllowAgentForwarding yes
```

Рисунок 11: Добавление пользователя `mobihzova` в `AllowUsers`

2.12 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 12).

```
~  
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 12: Перезапуск sshd после добавления пользователя

2.13 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

Повторно попытались получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 13).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Sun Nov  9 16:23:00 UTC 2025 from 192.168.1.2 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Sun Nov  9 16:18:47 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 13: Успешное подключение после добавления в AllowUsers

2.14 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере в файле конфигурации `sshd /etc/ssh/sshd_config` нашли строку `Port` и ниже этой строки добавили: `Port 22`, `Port 2022` (рис. 14).

```
17 # If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
18 # SELinux about this change.
19 # semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
20 #
21 Port 22
22 Port 2022
23 #AddressFamily any
24 #ListenAddress 0 0 0 0
```

Рисунок 14: Добавление порта 2022 в конфигурацию

2.15 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 15).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.mobihzova.net ~]# █
```

Рисунок 15: Перезапуск sshd с новым портом

2.16 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Посмотрели расширенный статус работы sshd (рис. 16).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-09 16:26:23 UTC; 25s ago
     Invocation: 42d2ef3deda24dae856bbdcfebf131
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 25391 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10393)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 7ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─25391 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net (sshd)[25391]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 09 16:26:23 server.mobihzova.net sshd[25391]: Server listening on :: port 22.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 16: Статус sshd после добавления порта

2.17 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

В терминале с мониторингом системных событий наблюдали сообщения об ошибках (рис. 17).

```
This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
Nov 09 16:27:13 server.mobihzova.net systemd[1]: systemd-coredump@590-25515-0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit systemd-coredump@590-25515-0.service has successfully entered the 'dead' state.
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net kernel: traps: VBoxClient[25524] trap int3 ip:41dc5b sp:7fb316146cd0 error:0 in VBoxCli
ent[1dc5b.400000+bb000]
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net systemd-coredump[25525]: Process 25521 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally
with signal 5/TRAP, processing...
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net systemd[1]: Started systemd-coredump@591-25525-0.service - Process Core Dump (PID 25525
/UID 0).
Subject: A start job for unit systemd-coredump@591-25525-0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit systemd-coredump@591-25525-0.service has finished successfully.

The job identifier is 23020.
Nov 09 16:27:18 server.mobihzova.net systemd-coredump[25526]: [?] Process 25521 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.

Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64
Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64
Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64
```

Рисунок 17: Сообщения об ошибках в journalctl

2.18 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Исправили на сервере метки SELinux к порту 2022 (рис. 18).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.mobihzova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 18: Настройка SELinux для порта 2022

2.19 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

В настройках межсетевого экрана открыли порт 2022 протокола TCP. Вновь перезапустили sshd и посмотрели расширенный статус его работы (рис. 19).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-09 16:29:34 UTC; 17s ago
     Invocation: 5686c437d4c24253aa8a2eea8a0e719b
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 25863 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10393)
     Memory: 1M (peak: 1.3M)
        CPU: 9ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─25863 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net (sshd)[25863]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on :: port 2022.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net sshd[25863]: Server listening on :: port 22.
Nov 09 16:29:34 server.mobihzova.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 19: Статус sshd после настройки SELinux и фаервола

2.20 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

С клиента попытались получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя mobihzova (рис. 20).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 16:24:22 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# logout
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ logout
Connection to server.mobihzova.net closed.
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 20: Подключение через стандартный порт

2.21 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

Повторили попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя `mobihzova`, указав порт 2022 (рис. 21).

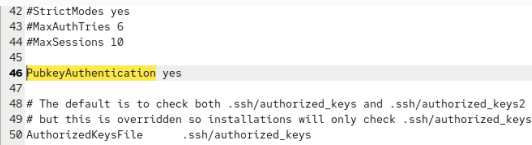
```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 16:31:08 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# logout
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ logout
Connection to server.mobihzova.net closed.
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 21: Подключение через порт 2022

2.22 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` задали параметр, разрешающий аутентификацию по ключу: `PubkeyAuthentication yes` (рис. 22).

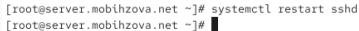


```
42 #StrictModes yes
43 #MaxAuthTries 6
44 #MaxSessions 10
45
46 PubkeyAuthentication yes
47
48 # The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
49 # but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
50 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
```

Рисунок 22: Включение аутентификации по ключу

2.23 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустили sshd (рис. 23).

A terminal window showing the command 'systemctl restart sshd' being executed as root on a server. The prompt is '[root@server.mobihzova.net ~]#'.

```
[root@server.mobihzova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 23: Перезапуск sshd после настройки ключей

2.25 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

Скопировали открытый ключ на сервер, введя на клиенте: `ssh-copy-id mobihzova@server.mobihzova.net` (рис. 25).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh-copy-id mobihzova@server.mobihzova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
mobihzova@server.mobihzova.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'mobihzova@server.mobihzova.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 25: Копирование публичного ключа на сервер

2.26 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

Попробовали получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения (рис. 26).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Sun Nov  9 16:32:09 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 26: Подключение по SSH-ключу без пароля

2.27 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте посмотрели, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP (рис. 27).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@client.mobihzova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1          root    80u    IPv6      8686      0t0      TCP *:websn (LISTEN)
cupsd        1236       root    7u     IPv6      9779      0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd        1236       root    8u     IPv4      9780      0t0      TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd         1242       root    7u     IPv4      9750      0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
sshd         1242       root    8u     IPv6      9752      0t0      TCP *:ssh (LISTEN)
master      1374       root    13u    IPv4      9962      0t0      TCP localhost:smtp (LISTEN)
^C
```

Рисунок 27: Проверка TCP-соединений до туннеля

2.28 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

Перенаправили порт 80 на server.mobihzova.net на порт 8080 на локальной машине (рис. 28).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# ssh -fNL 8080:localhost:80 mobihzova@server.mobihzova.net  
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
```

Рисунок 28: Создание SSH-туннеля

2.29 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

Вновь на клиенте посмотрели, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP (рис. 29).

```
[root@client.mobihzova.net ~]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systead 1 root 80u IPv6 8686 0t0 TCP *:websock (LISTEN)
cupsd 1236 root 7u IPv6 9779 0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd 1236 root 8u IPv4 9780 0t0 TCP localhost:ipp (LISTEN)
sshd 1242 root 7u IPv4 9758 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd 1242 root 8u IPv6 9752 0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
naster 1374 root 13u IPv4 9962 0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
firefox 17656 mobihzova 68u IPv4 247754 0t0 TCP client.mobihzova.net:43488->34.120.208.123:https (ESTABLISHED)
```

Рисунок 29: Проверка TCP-соединений после туннеля

2.30 Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов

На клиенте запустили браузер и в адресной строке ввели localhost:8080 (рис. 30).

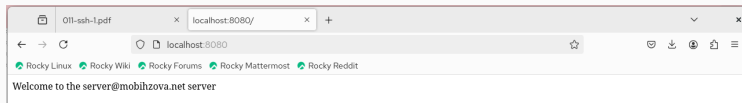


Рисунок 30: Доступ к веб-серверу через туннель

2.31 Запуск консольных приложений через SSH

На клиенте открыли терминал под пользователем mobihzova. Посмотрели с клиента имя узла сервера (рис. 31).

```
-----  
root@server: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).  
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net hostname  
server.mobihzova.net  
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ █
```

Рисунок 31: Удалённое выполнение команды hostname

2.32 Запуск консольных приложений через SSH

Посмотрели с клиента список файлов на сервере (рис. 32).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net ls -Al
total 56
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova 1650 Nov  9 16:32 .bash_history
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova  18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova  576 Nov  9 15:22 .bashrc
drwx-----, 13 mobihzova mobihzova 4096 Nov  9 15:55 .cache
drwx-----, 12 mobihzova mobihzova 4096 Nov  9 15:55 .config
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Desktop
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Documents
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova 117 Nov  9 16:07 Downloads
drwx-----,  4 mobihzova mobihzova   32 Oct 27 10:35 .local
drwx-----,  5 mobihzova mobihzova 4096 Oct 29 14:55 Maildir
drwxr-xr-x,  5 mobihzova mobihzova   54 Oct 27 13:03 .mozilla
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Music
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Pictures
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Public
drwx-----,  2 mobihzova mobihzova  29 Nov  9 16:35 .ssh
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Templates
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 15:37 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 16:53 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 15:37 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 15:37 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 15:37 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 15:37 .vboxclient-vmsvga-session-tty2-control.pid
-rw-r-----, 1 mobihzova mobihzova   6 Nov  9 15:37 .vboxclient-vmsvga-session-tty2-service.pid
drwxr-xr-x,  2 mobihzova mobihzova   6 Oct 27 10:35 Videos
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 32: Удалённое выполнение команды ls

2.33 Запуск консольных приложений через SSH

Посмотрели с клиента почту на сервере (рис. 33).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh mobihzova@server.mobihzova.net MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help
/home/mobihzova/Maildir: 8 messages 1 unread
 1 mobihzova          2025-10-27 13:58   17/631   "test1"          *
 2 mobihzova@client.mob 2025-10-29 13:43   21/818   "LMTP test"      *
 3 Super User         2025-10-29 14:42   18/615   "Test"           *
 4 Super User         2025-10-29 14:43   18/615   "Test"           *
 5 mobihzova          2025-10-29 14:51   21/796   "la"             *
 6 mobihzova          2025-10-29 14:52   21/795   "l"              *
 7 mobihzova          2025-10-29 14:53   21/800   "lalala"         *
►U 8 mobihzova          2025-10-29 14:55   21/803   "Test LMTP"      *
q
Held 8 messages in /home/mobihzova/Maildir
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 33: Удалённая работа с почтой

2.34 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` разрешили отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11: `X11Forwarding yes` (рис. 34).

```
03 #GatewayPorts no
04 X11Forwarding yes
05 #X11DisplayOffset 10
```

Рисунок 34: Включение X11Forwarding

2.35 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустили sshd (рис. 35).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl restart sshd  
[root@server.mobihzova.net conf.d]# █
```

Рисунок 35: Перезапуск sshd после включения X11

2.36 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

Попробовали с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение firefox (рис. 36).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -YC mobihzova@server.mobihzova.net firefox
```

Рисунок 36: Запуск графического приложения через SSH

2.37 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

Окно Firefox успешно отобразилось на клиентской машине (рис. 37).

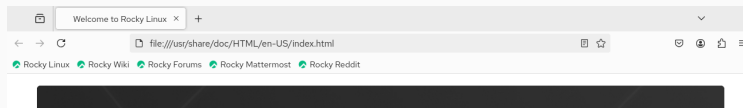


Рисунок 37: Работа Firefox через X11Forwarding

2.38 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

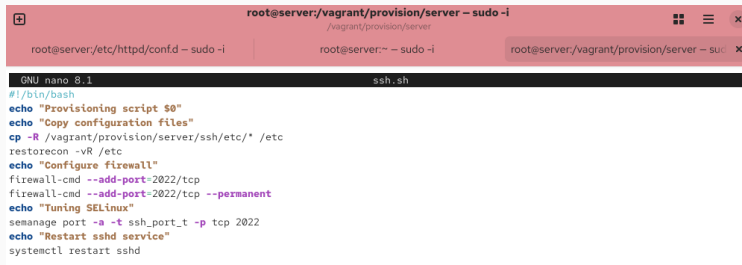
На виртуальной машине `server` перешли в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создали в нём каталог `ssh`, в который поместили в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл `sshd_config` (рис. 38).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.mobihzova.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.mobihzova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch ssh.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.mobihzova.net server]# █
```

Рисунок 38: Создание структуры каталогов для конфигурации

2.39 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге `/vagrant/provision/server` создали исполняемый файл `ssh.sh` (рис. 39).



The screenshot shows a terminal window with a pink title bar. The title bar contains three tabs: 'root@server:/etc/httpd/conf.d -- sudo -i', 'root@server:~ -- sudo -i', and 'root@server:/vagrant/provision/server -- sudo -i'. The active tab is 'root@server:/vagrant/provision/server -- sudo -i'. The terminal content shows the GNU nano 8.1 editor editing the file 'ssh.sh'. The script contains the following commands:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рисунок 39: Создание скрипта настройки SSH

2.40 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавили в разделе конфигурации для сервера соответствующую запись (рис. 40).

```
server.vm.provision "server_ssh",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рисунок 40: Добавление provisioning в Vagrantfile

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по настройке безопасного удалённого доступа к серверу с помощью SSH. Были выполнены все поставленные задачи по настройке безопасности SSH-сервера, включая запрет доступа для root, ограничение круга пользователей, настройку дополнительных портов, аутентификацию по ключам, организацию туннелей и запуск графических приложений.